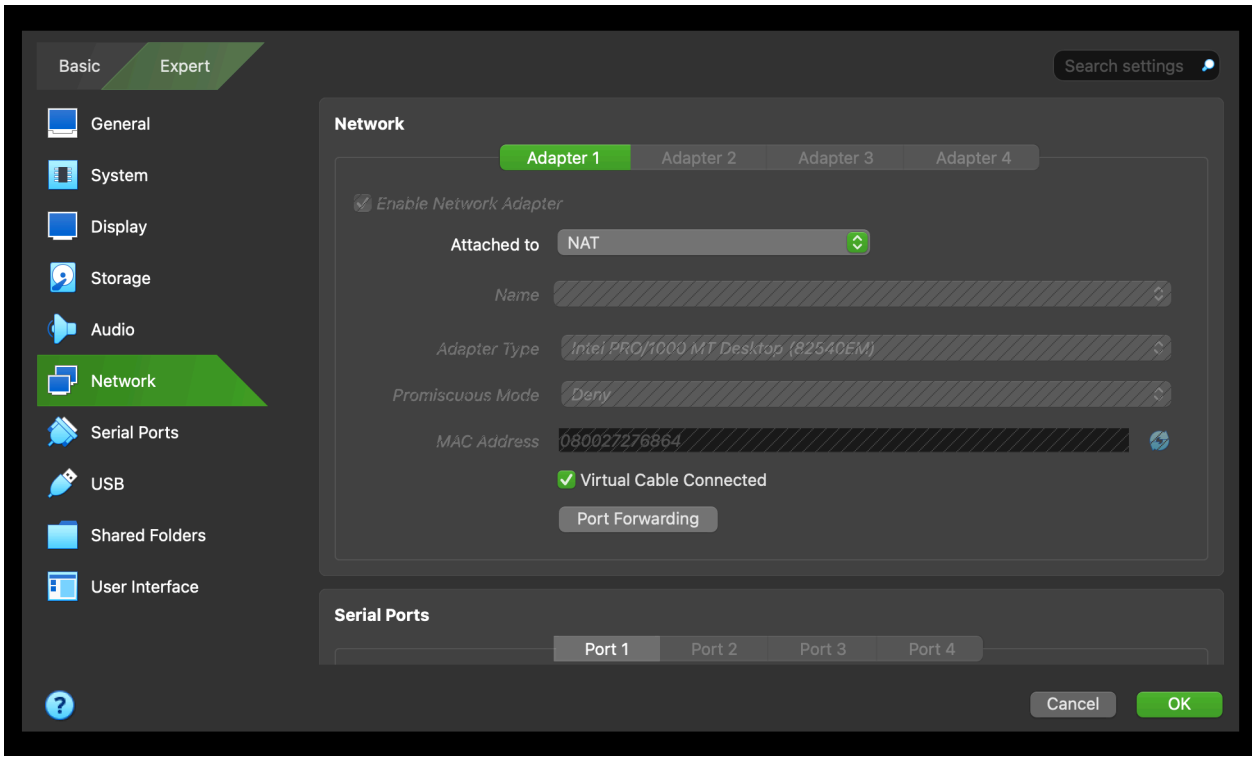
Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

Curso: Ciberseguridad
Alumno: Carlos Ball
Entregable: Actividad Modulo 2

1.

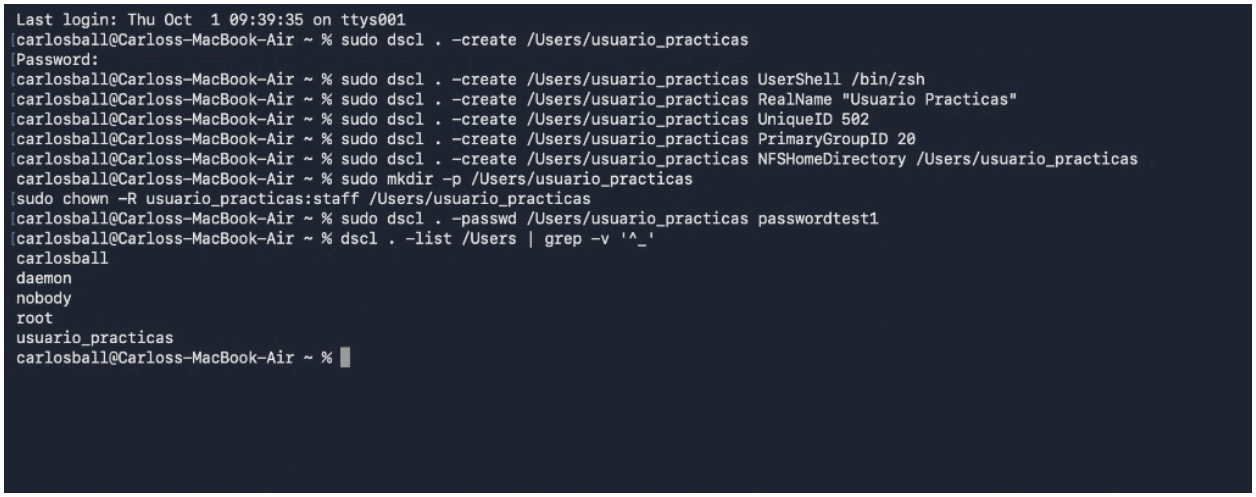


Justificación de la elección: Elegí el modo **NAT** porque permite que la Máquina Virtual (VM) acceda a Internet a través de la conexión de la máquina real (Host), sin necesidad de exponer la VM directamente a la red local física.

Cómo protege a la máquina real (Host):

1. **Aislamiento en la capa de red:** La VM queda ubicada detrás de un enrutador virtual creado por el hipervisor (VirtualBox/VMware). Esto actúa como un cortafuegos (*firewall*) que bloquea el tráfico entrante no solicitado desde la red física o desde Internet hacia la máquina virtual.
2. **Prevención de propagación de amenazas:** Si la máquina virtual resulta infectada con malware o sufre un ataque mientras navega o realiza pruebas, el atacante no puede escanear ni acceder directamente a los puertos ni servicios de la máquina Host, ya que la VM no forma parte de la misma subred local

2.
2.1



Explicación del procedimiento: Se configuró una cuenta de usuario independiente mediante la herramienta de línea de comandos de directorio de macOS (dscl). Se definieron sus parámetros principales (directorio personal en /Users/usuario_practicas, ID de usuario 502 y Shell Zsh) y se asignaron sus correspondientes permisos de propietario con chown.

Al no incluir la cuenta dentro del grupo ADMIN, la misma queda establecida como **Usuario Estándar**. Esto aplica el principio de mínimo privilegio, limitando el impacto ante la ejecución involuntaria de comandos destructivos o *malware* durante las prácticas del laboratorio.

2.2

```
Last login: Thu Oct  1 09:39:35 on ttys001
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % sudo dscl . -create /Users/usuario_practicas
Password:
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % sudo dscl . -create /Users/usuario_practicas UserShell /bin/zsh
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % sudo dscl . -create /Users/usuario_practicas RealName "Usuario Practicas"
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % sudo dscl . -create /Users/usuario_practicas UniqueID 502
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % sudo dscl . -create /Users/usuario_practicas PrimaryGroupID 20
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % sudo dscl . -create /Users/usuario_practicas NFSHomeDirectory /Users/usuario_practicas
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % sudo mkdir -p /Users/usuario_practicas
sudo chown -R usuario_practicas:staff /Users/usuario_practicas
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % sudo dscl . -passwd /Users/usuario_practicas passwordtest1
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % dscl . -list /Users | grep -v '^_'
carlosball
daemon
nobody
root
usuario_practicas
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % softwareupdate -l
Software Update Tool

Finding available software
Software Update found the following new or updated software:
* Label: Safari27.0TahoeAuto-27.0
        Title: Safari, Version: 27.0, Size: 249465KiB, Recommended: YES,
* Label: Command Line Tools for Xcode 26.6-26.6
        Title: Command Line Tools for Xcode 26.6, Version: 26.6, Size: 920431KiB, Recommended: YES,
* Label: macOS Tahoe 26.7.1-25G241
        Title: macOS Tahoe 26.7.1, Version: 26.7.1, Size: 3852307KiB, Recommended: YES, Action: restart,
* Label: macOS 27.0.1-26A434
        Title: macOS 27.0.1, Version: 27.0.1, Size: 11853549KiB, Recommended: YES, Action: restart,
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ %
```

Explicación del procedimiento: Se utilizó la utilidad nativa de consola softwareupdate -l para realizar una auditoría de parches de seguridad y parches de software disponibles en el sistema.

La herramienta consultó los servidores de actualización de Apple e identificó las actualizaciones y versiones del sistema operativo pendientes de instalación. Esta verificación permite mantener la máquina al día frente a vulnerabilidades conocidas y corregir brechas de seguridad (*1-day* o *zero-day*)

3.

3.1

```
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % touch archivo_practica.txt && ls -l archivo_practica.txt
-rw-r--r--  1 carlosball  staff  0 Oct  1 09:55 archivo_practica.txt
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ %
```

Gestión de Permisos UNIX (**`ls -l`**):

Se creó el archivo de prueba `archivo_practica.txt` y se verificaron sus permisos mediante el comando `ls -l`. La salida `-rw-r--r--` indica que el usuario propietario (`carlosball`) cuenta con permisos de lectura y escritura (`rw-`), mientras que el grupo asignado (`staff`) y el resto de los usuarios solo tienen permisos de lectura (`r--`).

3.2

```
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ % softwareupdate -l
Software Update Tool

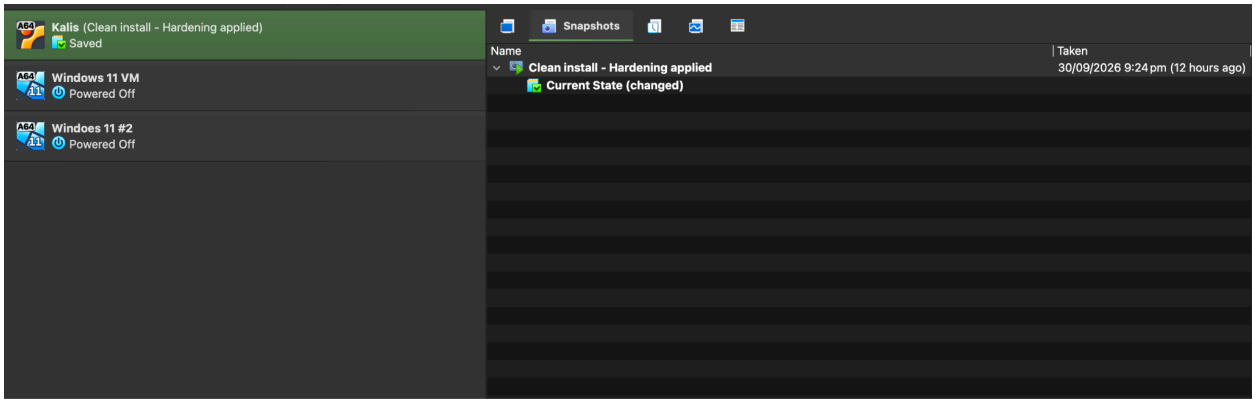
Finding available software
Software Update found the following new or updated software:
* Label: Safari27.0TahoeAuto-27.0
        Title: Safari, Version: 27.0, Size: 249465KiB, Recommended: YES,
* Label: Command Line Tools for Xcode 26.6-26.6
        Title: Command Line Tools for Xcode 26.6, Version: 26.6, Size: 920431KiB, Recommended: YES,
* Label: macOS Tahoe 26.7.1-25G241
        Title: macOS Tahoe 26.7.1, Version: 26.7.1, Size: 3852307KiB, Recommended: YES, Action: restart,
* Label: macOS 27.0.1-26A434
        Title: macOS 27.0.1, Version: 27.0.1, Size: 11853549KiB, Recommended: YES, Action: restart,
carlosball@Carloss-MacBook-Air ~ %
```

Gestión de Actualizaciones vía Terminal:

Se ejecutó la herramienta nativa `softwareupdate -l` para verificar el estado de los repositorios y buscar paquetes y actualizaciones de seguridad pendientes en el sistema. Este comando cumple el rol equivalente a `sudo apt update` en entornos Linux, consultando qué software requiere parcheo o actualización.

4.





Punto 4: Red de Seguridad (Snapshot Inicial / Instantánea):

Se generó una instantánea (*Snapshot*) en VirtualBox inmediatamente después de realizar la instalación limpia y aplicar las configuraciones de bastionado (*hardening*) iniciales.

Utilidad e importancia en seguridad:

1. **Punto de restauración seguro:** Esta instantánea funciona como una "máquina del tiempo" que preserva el estado íntegro del sistema antes de realizar pruebas de laboratorio, ejecución de scripts desconocidos o análisis de código malicioso.
2. **Resiliencia y recuperación ante fallos:** En caso de un desastre (infección por malware, corrupción del sistema de archivos o mala configuración), se puede revertir la

máquina virtual a este punto seguro en cuestión de segundos, evitando la necesidad de reinstalar el sistema operativo desde cero.